

[TOP LEFT] SYSTEM_INIT... DK

[TOP RIGHT] HANKOOK POWDER MACHINE ENGINEERING



V-MIXER: 무력 혼합 시스템 (Force-Free Mixing System)

차세대 분체 공정을 위한 완벽한 균일도와 품질 보존

[BOTTOM]
V_MIX_PROTOCOL_v1.0

DESCRIPTION PREPARED BY SYSTEM

공정의 딜레마: 혼합과 보존의 충돌

[STATUS] WARNING: MECHANICAL STRESS DETECTED 

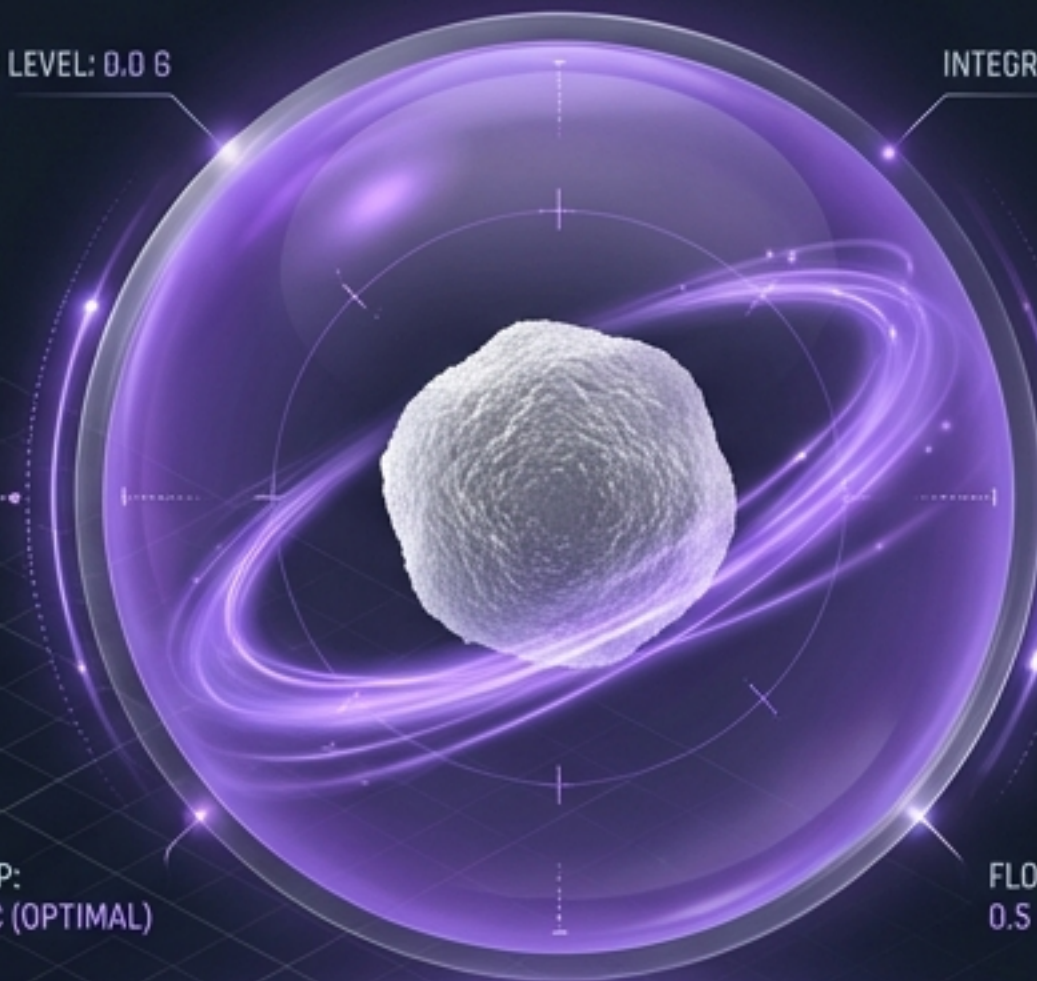
IMPACT FORCE: 145.6 G



DAMAGE INTEGRITY: 12%

TEMP: 230°C (CRITICAL)

STRESS LEVEL: 0.0 G



INTEGRITY: 100%

TEMP: 25°C (OPTIMAL)

FLOW VELOCITY: 0.5 m/s



마찰열에 의한 성분 변성 (Heat Sensitivity)

고속 회전 톱 블레이드 마찰로 인한 열 발생

THERMAL COEFFICIENT:
HIGH

RISK:
DENATURATION



물리적 충격으로 인한 입자 파손 (Particle Breakage)

과립 및 코팅 입자의 형태 훼손

IMPACT RESISTANCE:
LOW

FAILURE RATE:
65%



불균일한 혼합으로 인한 수율 저하 (Low Yield)

이질적 원료 간의 층 분리 현상

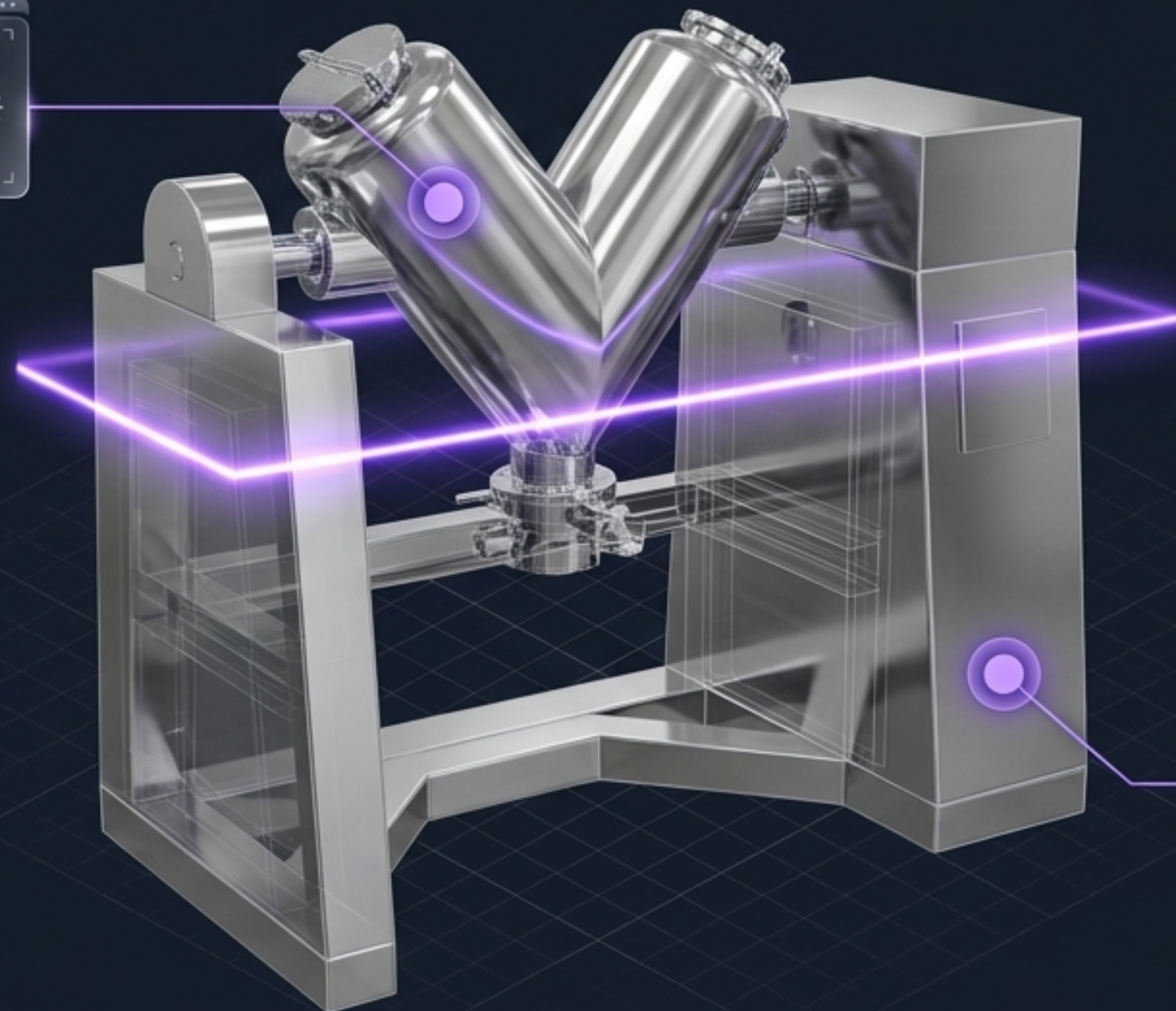
HOMOGENEITY:
35%

YIELD EFFICIENCY:
SUB-OPTIMAL

최적의 대안: V-MIXER 무력 혼합기

Force-Free Mechanism:

원료에 스트레스를 가하지 않는 부드러운
유동으로 휘성 원료 완벽 보호

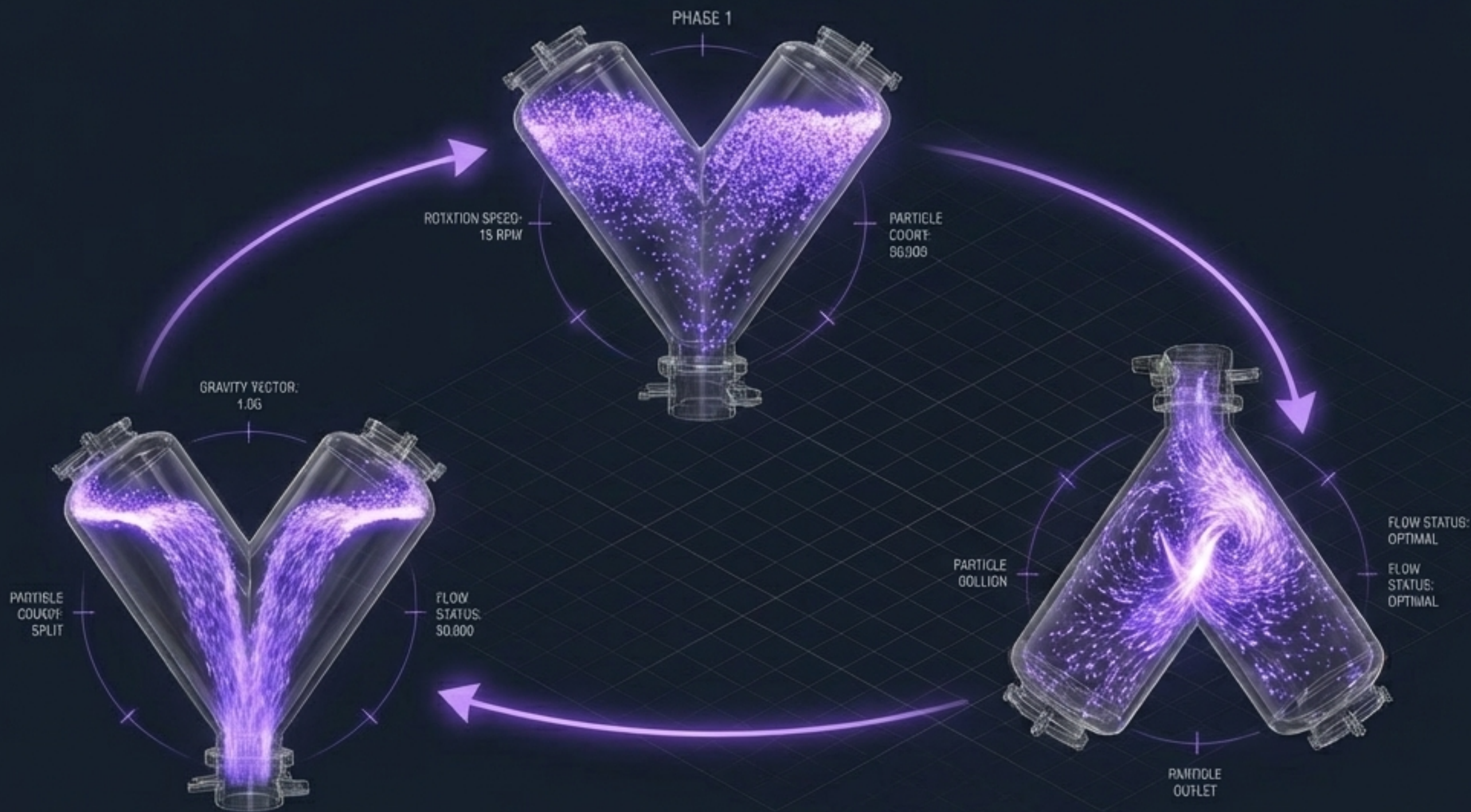


High-Purity SS Body:

내부식성 및 위생성을 극대화한
고품질 스테인리스 분체 설계

핵심 메커니즘: 분리-합류 패턴 (Separation-Convergence)

V형 용기의 저속 회전이 만들어내는 자연스러운 미끄러짐.
인위적인 전단력(Shear force) 없이 오직 중력과 궤적만으로 통계적 균일 혼합을 달성합니다.



1. 원료 장입

부드러운 내벽을 따라 유동 시작

2. 분리 (Separation)

V지의 두 팔로 자연스러운 분산

3. 합류 (Convergence)

정점에서 다시 결합되며
균일도 상승

V-MIXER 4대 핵심 성능 지표



무스트레스 (Zero Stress)

코팅 입자 및 과립 등 파손되기 쉬운
취성 원료의 원형 100% 보존



저발열 (Low Heat)

저속 회전 설계로 열 민감성 원료의
성분 변성 및 품질 저하 원천 차단



고회수율 (High Recovery)

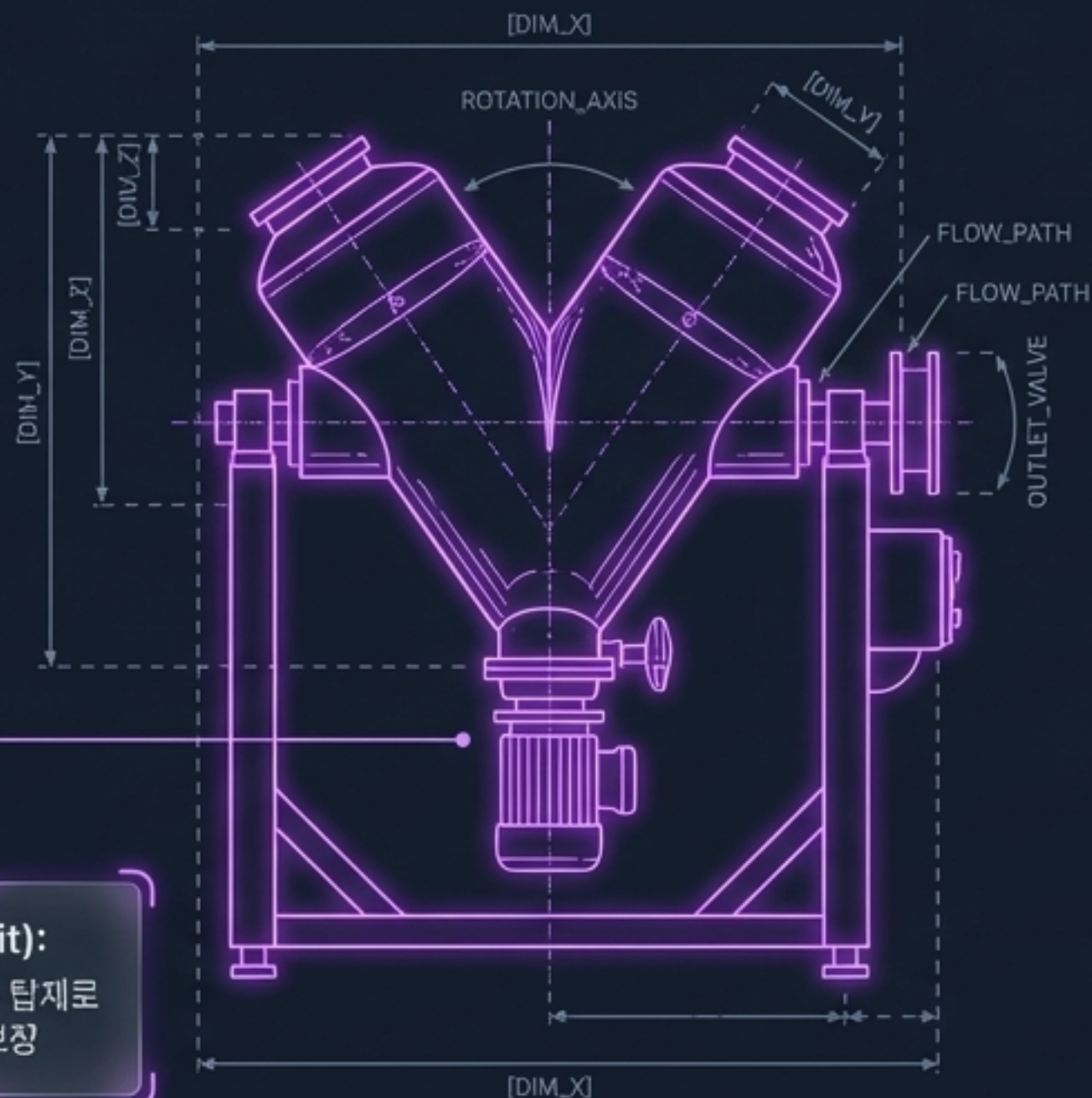
매끄러운 내벽 구조를 통한 원료
이등으로 용기 내 잔류물 최소화



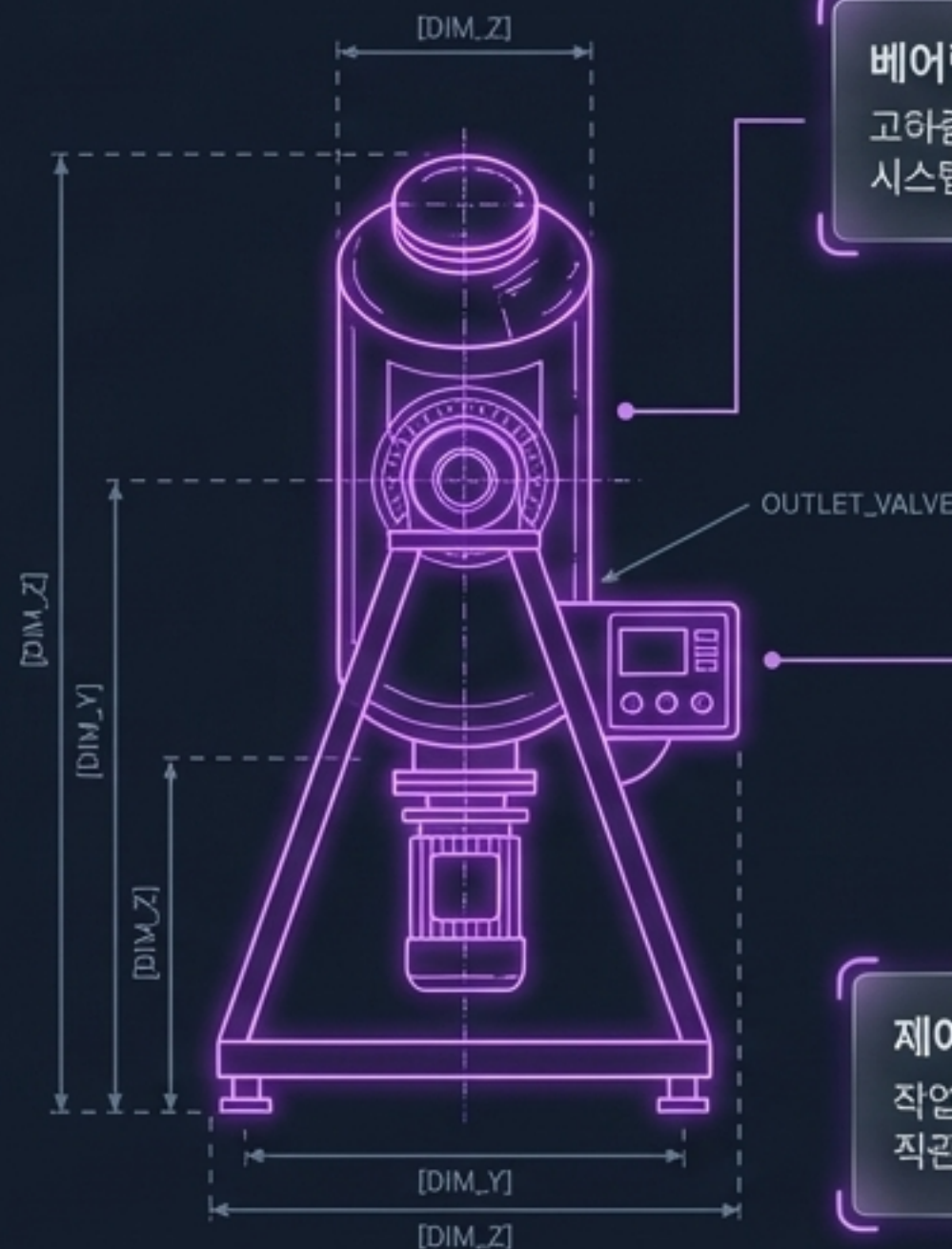
완벽한 균일도 (Uniformity)

이질적 혼합 비율의 원료들도
통계적으로 입증된 정밀 혼합 구현

시스템 설계도 (Hardware Blueprint)



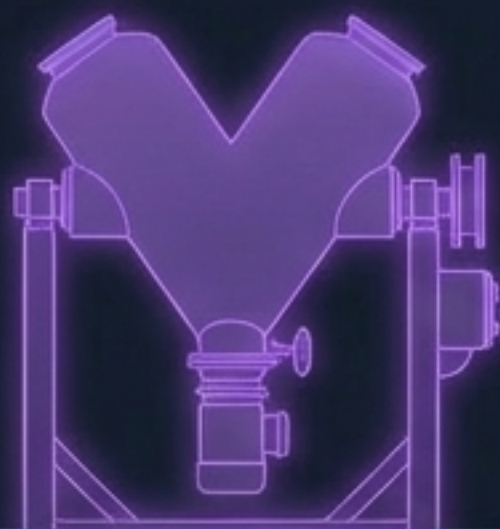
구동부 (Drive Unit):
고효율 감속기 구동부 탑재로
인정적인 저속 회전 보장



베어링 (Bearings):
고하중을 견디는 정밀 베어링
시스템 적용

제어 (Control):
작업자의 편의성을 극대화한
직관적인 제어 패널 연동

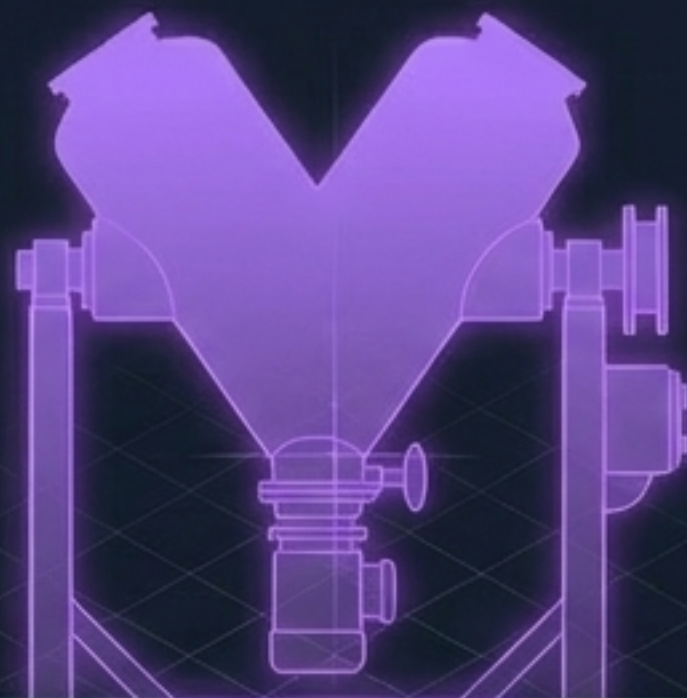
생산 규모별 최적화 라인업 (TOP-V Series Scalability)



Lab & Pilot (TOP-V-05 ~ 50)

용량: 5L - 50L

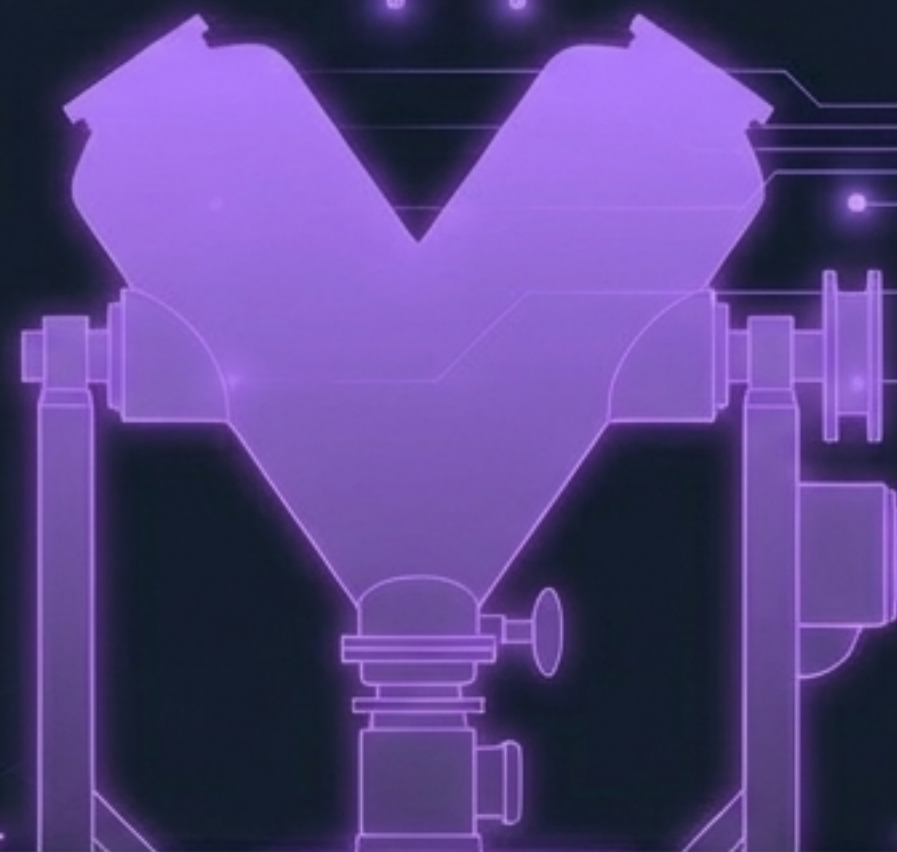
적용: 연구실 테스트 및 소규모 정밀 생산



Mid-Scale (TOP-V-100 ~ 500)

용량: 100L - 500L

적용: 중규모 산업 라인 및 양산화 공정



Industrial (TOP-V-1000 ~ 3000)

용량: 1000L - 3000L

적용: 대규모 양산 시스템 및 대형 플랜트

시스템 제원표 (System Specifications)

모델명 (MODEL)	실용적 (Working Capacity L)	전용적 (Vessel Capacity L)	동력 (Motor kw)	중량 (Weight kg)
TOP-10-VM	10	22	0.1	160
TOP-50-VM	50	70	0.4	240
TOP-100-VM	100	240	0.75	430
TOP-500-VM	500	1250	3.7	2300
TOP-1000-VM	1000	2500	7.5	3800
TOP-2000-VM	2000	5000	11.0	6500

*고객의 생산 규모와 원료 특성에 맞춘 사양 변경 및 커스터마이징 가능

다산업 적용 솔루션 (Cross-Industry Applications)

세라믹/금속 (Ceramics & Metals)

세라믹 건식 혼합 및 소결용
2차전지 금속 분말 혼합

제약/의약 (Pharmaceuticals)

정제, 캡슐용 과립, 코팅층을
유지해야 하는 입자 혼합

식품 (Food & Beverage)

분유, 조미료, 기능성 식품 원료의
위생적 혼합

화학/신소재 (Chemicals & Materials)

안료, 염료, 수지 분말의 정밀 혼합



40년의 축적된 분체 기술력 (40 Years of Excellence)

1985년 설립:

40년간 분쇄, 분급, 혼합, 건조, 이송 등
분체 공정 전반의 독보적 기술력 축적

500+ 글로벌 파트너사:

화학, 2차전지, 식품, 제약, 광물 산업
분야의 검증된 레퍼런스 보유

1985

단순한 장비 공급을 넘어,
공정의 한계를 돌파하는 신뢰의 파트너입니다.

원스톱 토탈 솔루션 (End-to-End Engineering)

Step 1: 혼합 테스트 & 공정 설계 (Testing & Design)

고객 맞춤형 원로 테스트 및 최적화 설계

Step 2: 정밀 제작 (Manufacturing)

고품질 지제 기반의 엄격한 자체 제작



Step 4: 유지보수 (Maintenance)

지속적인 사후 관리 및 성능 최적화 지원



Step 3: 설치 및 시운전 (Installation & Commissioning)

현장 셋업 및 완벽한 가동 검증

차세대 분체 공정의 시작. 지금 경험하십시오.

**HANKOOK POWDER MACHINE
ENGINEERING CO.,LTD.**

Web: www.topcrusher.co.kr

Tel: 031-356-5550

한국기계, 분체 기술의 믿음직한 파트너입니다.